Obnovljivi izvori energije

Predavanje 13

Ostali obnovljivi izvori energije

- Fokus predmeta je bio na vjetroenergiji i solarnoj energiji, ali pored ove dvije vrste postoje i mnoge druge tehnologije OIE, npr:
  - Energija biomase
  - Gorivne ćelije
  - Geotermalna energija
  - Energija talasa i morskih kretanja
- Osim navedenih OIE, treba spomenuti i
  - Tehnologiju toplotnih pumpi

Energija biomase

Energija biomase

- Motivacija za korišćenje biomase u energetske svrhe:
  - Biljke procesom fotosinteze preuzimaju Sunčevu energiju i skladište je u svojoj masi.
  - Ugljenik iz biomase je već dio lanca kruženja ugljenika u prirodi. Biomasa absorbuje CO_2 iz atmosfere tokom životnog ciklusa i isti oslobađa prilikom sagorijevanja.
  - Lako je rukovanje i skladištenje

Energija biomase

- Primjeri biomase:
  - Drvni otpaci,
  - Otpad biljnog ili životinjskog porijekla,
  - Čvrsti otpad sa deponija, itd.

Energija biomase

- Svrha upotreba biomase:
  - Proizvodnja toplotne energije,
  - Proizvodnja električne energije.
- Način upotrebe biomase:
  - Direktno sagorijevanje u kotlu,
  - Gasifikacija.

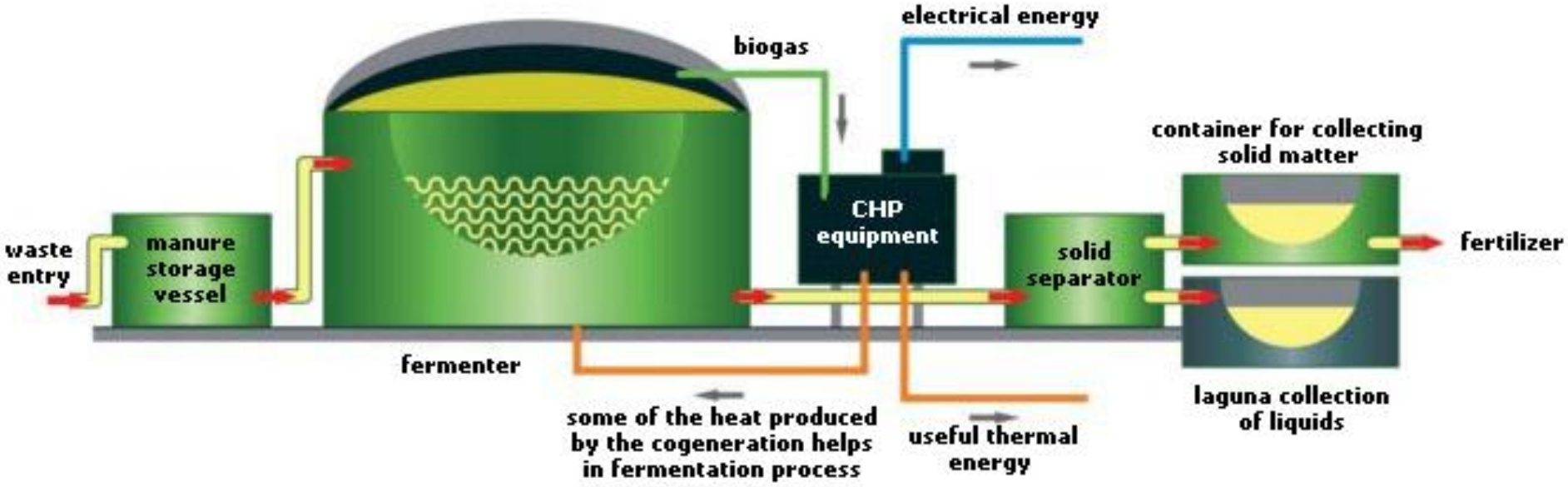
Za proizvodnju električne energije, biomasa se najčešće koristi kombinovanim sagorijevanjem sa jačim gorivima.

Energija biomase

- Nedostaci biomase:
  - Potrebne su velike površine za obnovu utrošene biomase.
  - Procesi sakupljanja, transporta i obrade biomase učestvuju u povećanju emisija štetnih gasova.
  - Tehnologija korišćenja biomase u velikim energetskim sistemima još je u fazi razvoja.

Energija biomase

- Energija biogasa:



Energija biomase

- Primjer iz naše okoline (Livač, Aleksandrovac):
  - Biogasna kogeneracija izgrađena 2011. godine
  - Koristi se stajnjak iz farme krava
  - Instalisana snaga 37kWe

Energija biomase

- Postoji još jedna biogasna elektrana u BiH:
  Gold MG (Donji Žabar) –
  Snaga 1MWe

Gorivne ćelije

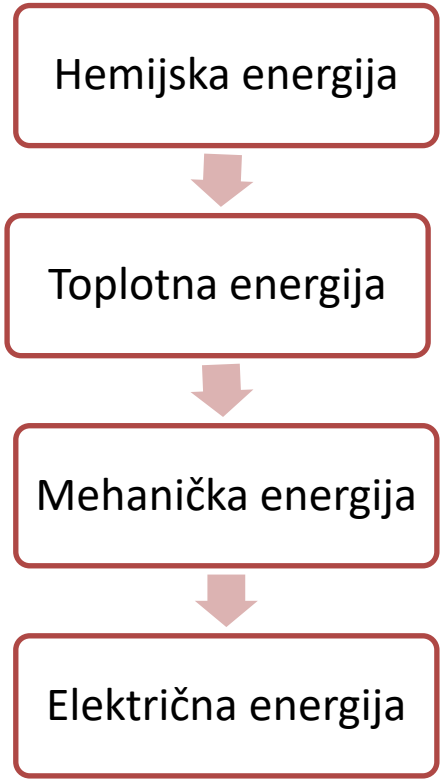
Gorivne ćelije

- Literatura
  - Prevod iz knjige G. Masters “Renewable and Efficient Electrical Power Systems”
    Preveo i pripremio: Prof. dr Jovan Mikulović
    http://ees.etf.bg.ac.rs/predmeti/45/gorivne_celije.pdf

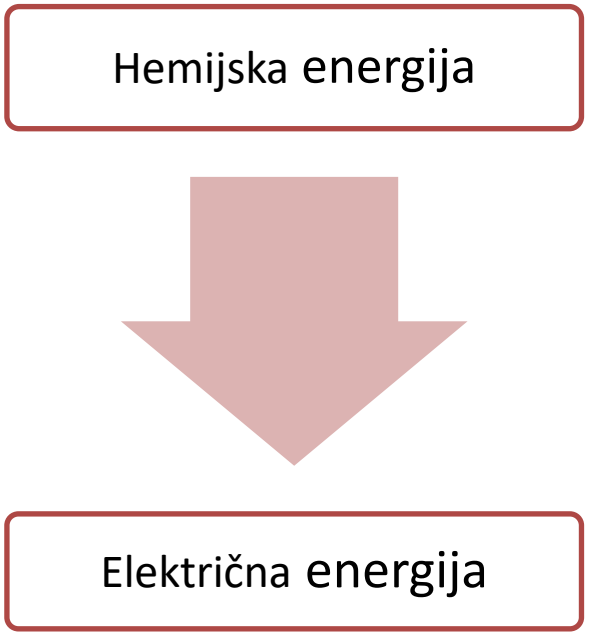
Gorivne ćelije

- Princip rada

Klasični termodin. ciklus



Gorivne ćelije

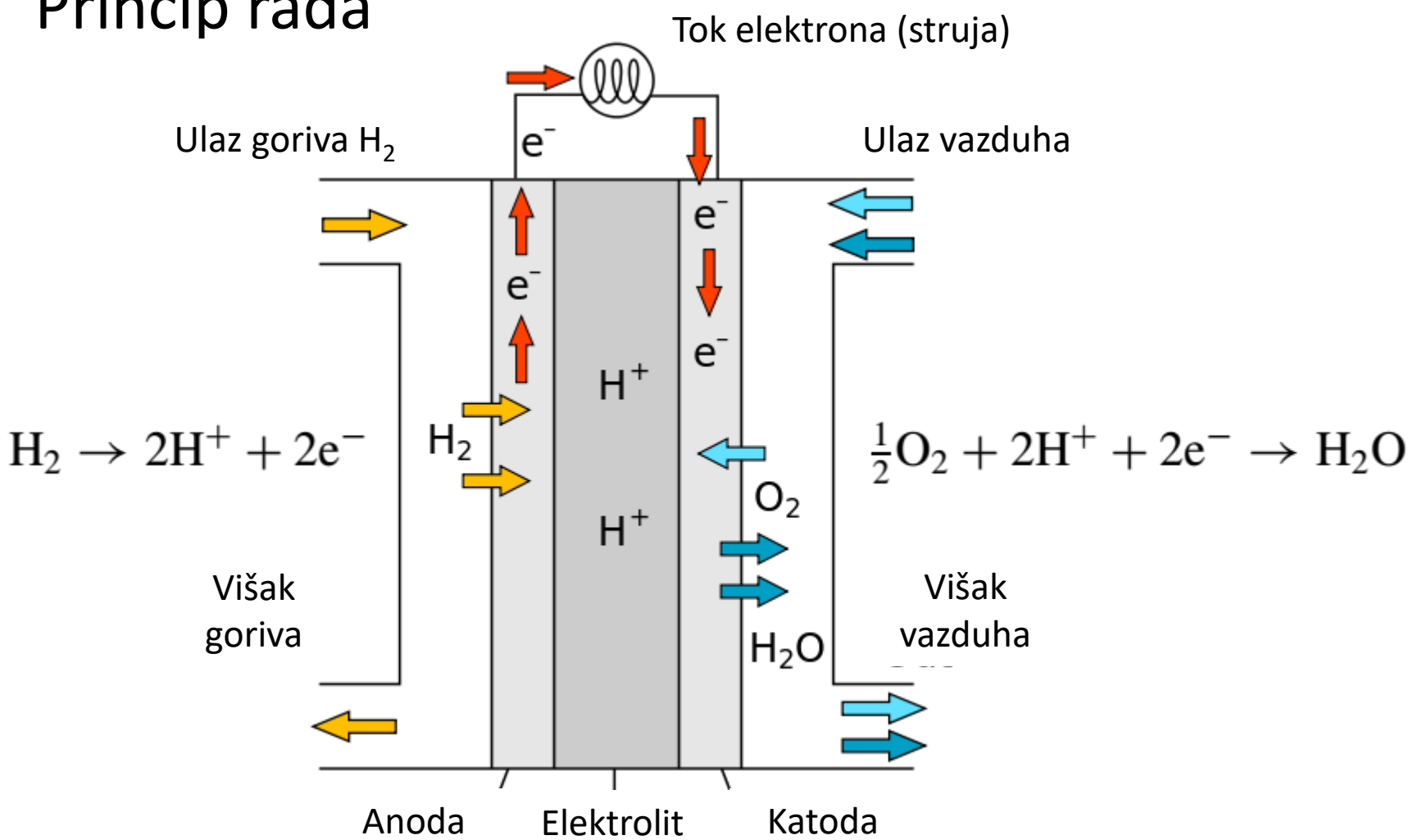


Gorivne ćelije

- Karakteristike gorivnih ćelija
  - Prednosti
    - Solidna efikasnost (reda 30-50%)
    - Eksploatacija bez buke, vibracija, izduvnih gasova
    - Očuvanje efikasnosti pri snagama manjim od nominalne
    - Mogućnost kogeneracije električne i toplotne energije
  - Mane
    - Visoki investicioni troškovi
    - Problemi sa transportom, skladištenjem i upotrebom H_2
    - Sporo startovanje i spora promjena snage

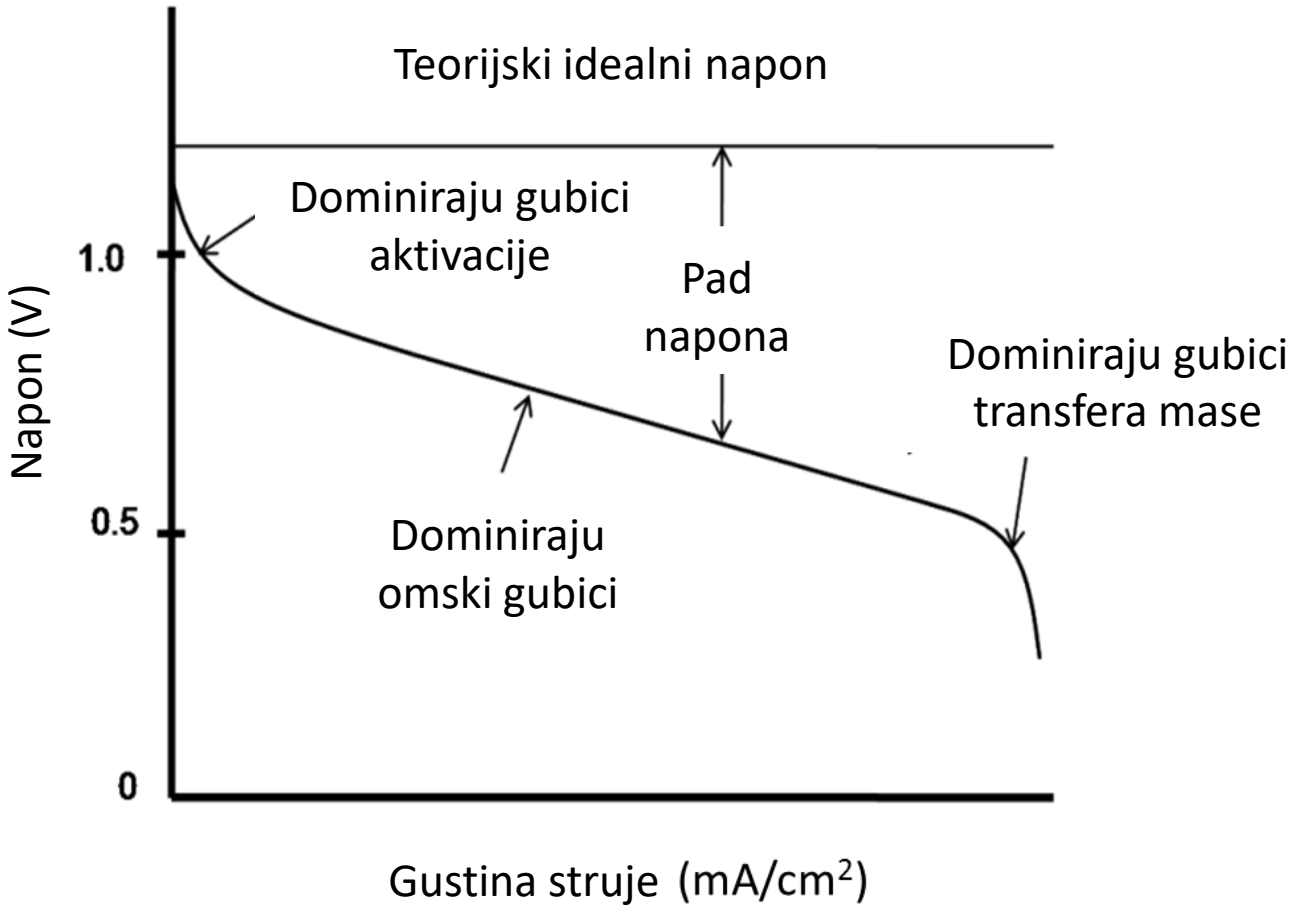
Gorivne ćelije

- Princip rada



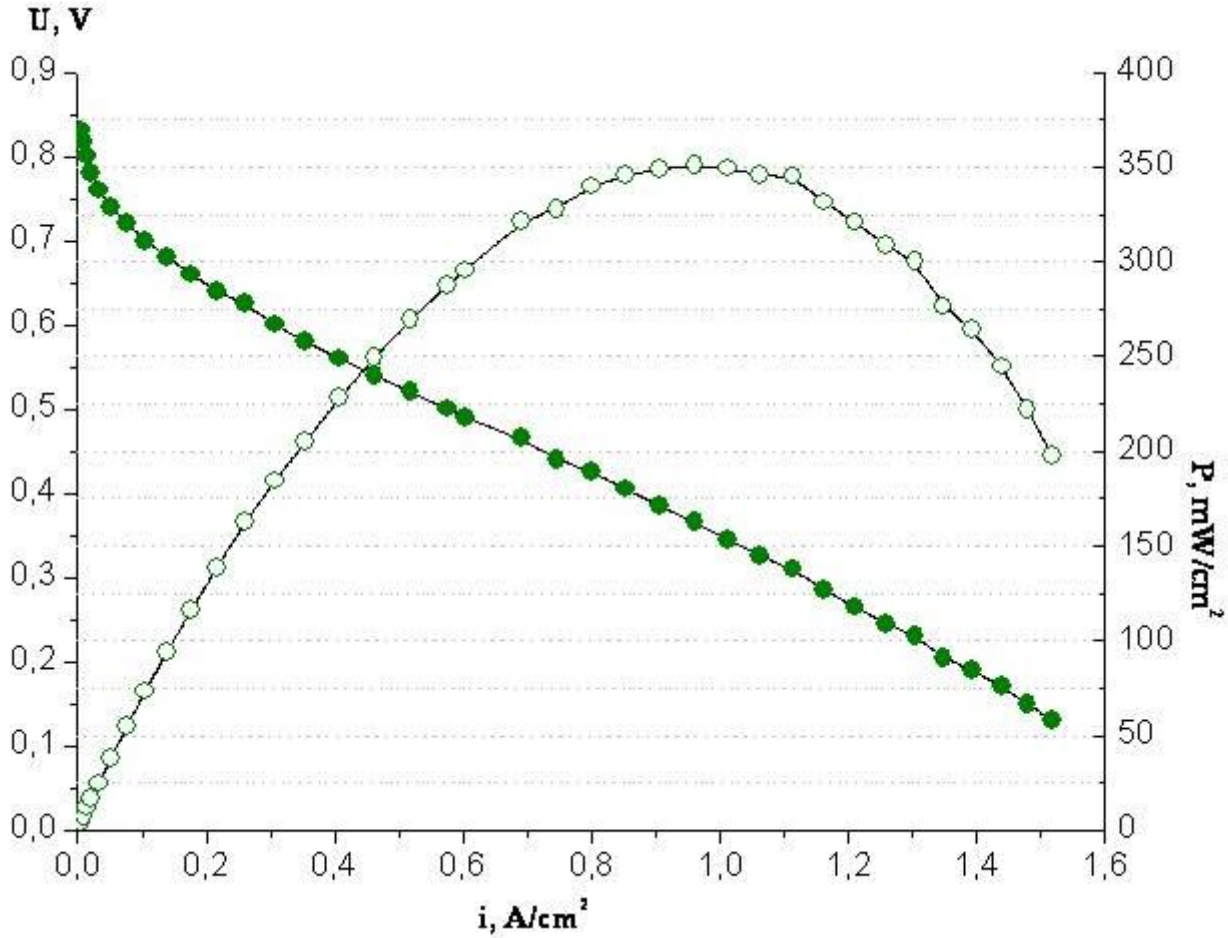
Gorivne ćelije

- IU-karakteristika



Gorivne ćelije

- Maksimizacija snage

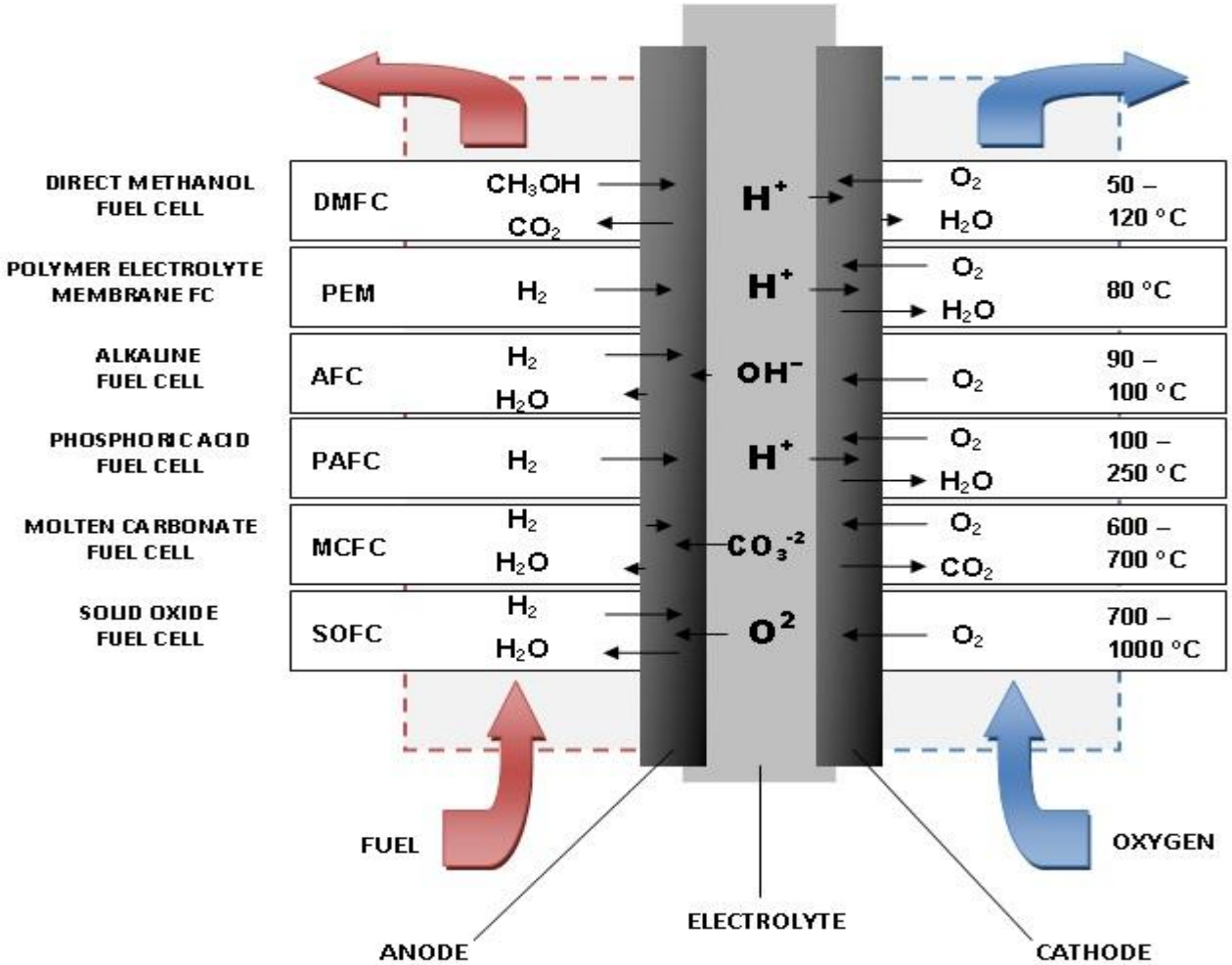


Gorivne ćelije

- Nominalna snaga gorivnih ćelija
  - Slično kao i kod fotonaponskih ćelija, napon jedne gorivne ćelije (~1V) je mali za praktičnu eksploataciju.
  - Proizvoljni naponi i struje (posredno snage) dobijaju se paralelno-serijskim vezivanjem pojedinačnih ćelija.
  - Nominalne snage variraju od dijela kW do nekoliko MW.

Gorivne ćelije

- Tipovi gorivnih ćelija



Gorivne ćelije

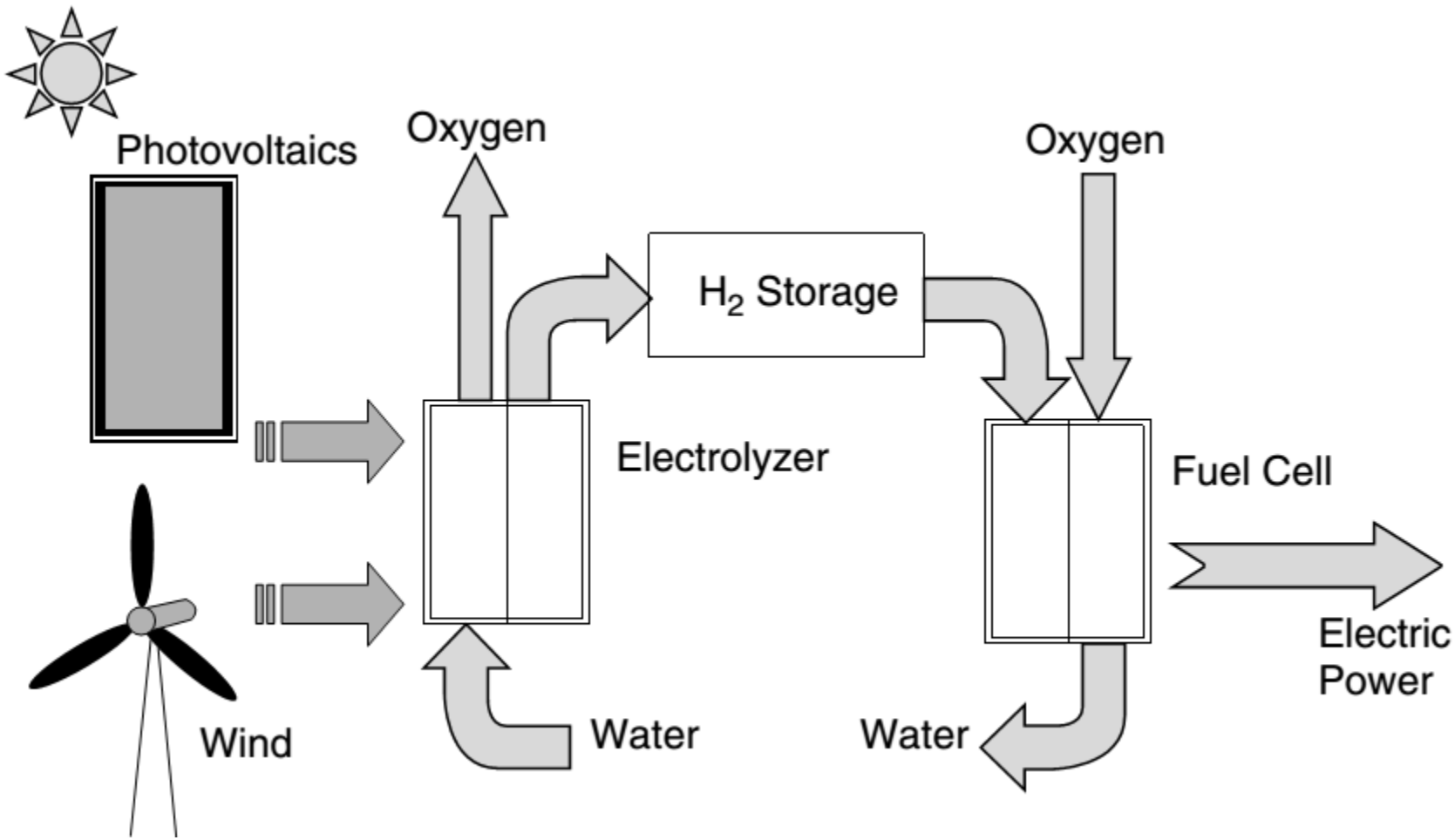
- Tipovi gorivnih ćelija

Comparison of Fuel Cell Technologies

Fuel Cell Type	Common Electrolyte	Operating Temperature	Typical Stack Size	Efficiency	Applications	Advantages	Disadvantages
Polymer Electrolyte Membrane (PEM)	Perfluoro sulfonic acid	50-100°C 122-212° typically 80°C	< 1kW–100kW	60% transpor-tation 35% stationary	• Backup power • Portable power • Distributed generation • Transporation • Specialty vehicles	• Solid electrolyte re-duces corrosion & electrolyte management problems • Low temperature • Quick start-up	• Expensive catalysts • Sensitive to fuel impurities • Low temperature waste heat
Alkaline (AFC)	Aqueous solution of potassium hydroxide soaked in a matrix	90-100°C 194-212°F	10–100 kW	60%	• Military • Space	• Cathode reaction faster in alkaline electrolyte, leads to high performance • Low cost components	• Sensitive to CO_2 in fuel and air • Electrolyte management
Phosphoric Acid (PAFC)	Phosphoric acid soaked in a matrix	150-200°C 302-392°F	400 kW 100 kW module	40%	• Distributed generation	• Higher temperature enables CHP • Increased tolerance to fuel impurities	• Pt catalyst • Long start up time • Low current and power
Molten Carbonate (MCFC)	Solution of lithium, sodium, and/ or potassium carbonates, soaked in a matrix	600-700°C 1112-1292°F	300 kW-3 MW 300 kW module	45-50%	• Electric utility • Distributed generation	• High efficiency • Fuel flexibility • Can use a variety of catalysts • Suitable for CHP	• High temperature cor-rosion and breakdown of cell components • Long start up time • Low power density
Solid Oxide (SOFC)	Yttria stabi-lized zirconia	700-1000°C 1202-1832°F	1 kW–2 MW	60%	• Auxiliary power • Electric utility • Distributed generation	• High efficiency • Fuel flexibility • Can use a variety of catalysts • Solid electrolyte • Suitable for CHP & CHHP • Hybrid/GT cycle	• High temperature cor-rosion and breakdown of cell components • High temperature opera-tion requires long start up time and limits

Gorivne ćelije

- Totalno obnovljivo, ali skupo rješenje



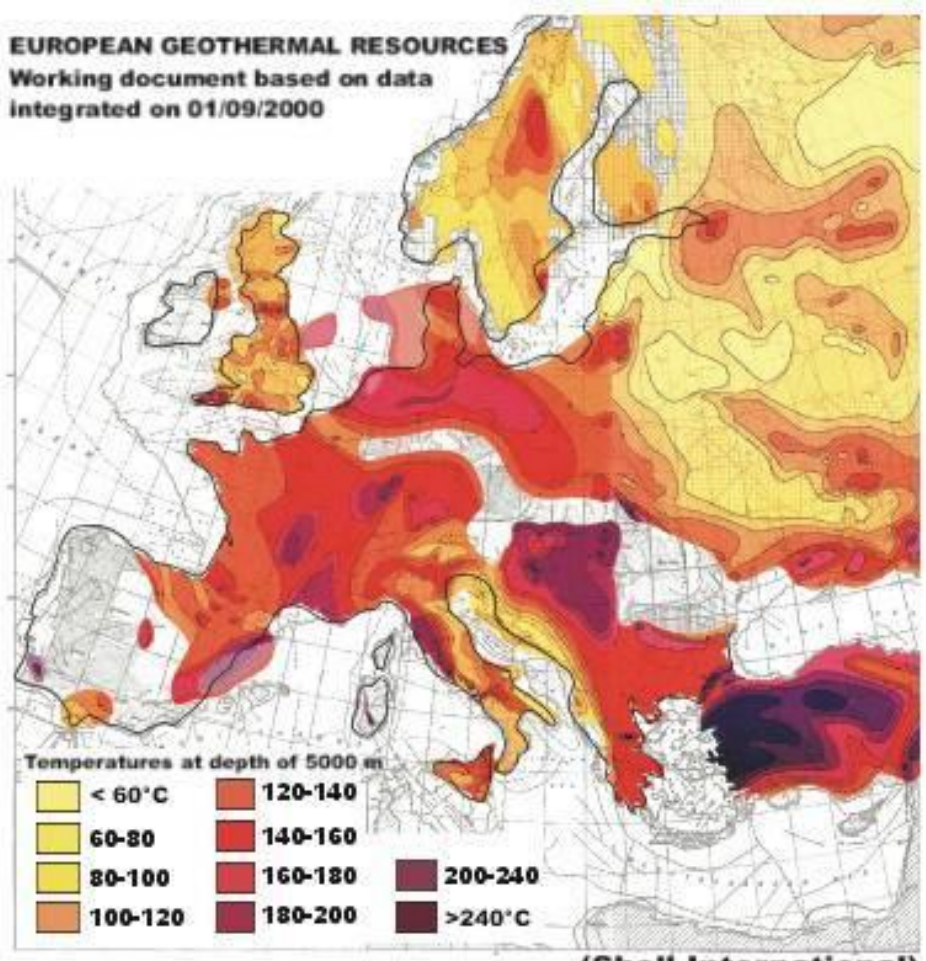
Geotermalna energija

Geotermalna energija

- Geotermalna energija je energija sadržana u Zemljinoj unutrašnjosti.
- Mogućnost iskorišćenja ove vrste energije naročito je izražena u našem regionu.
- Osim direktne upotrebe u formi toplotne energije, moguća je konverzija u električnu energiju.

Geotermalna energija

- Geotermalni potencijal u Evropi



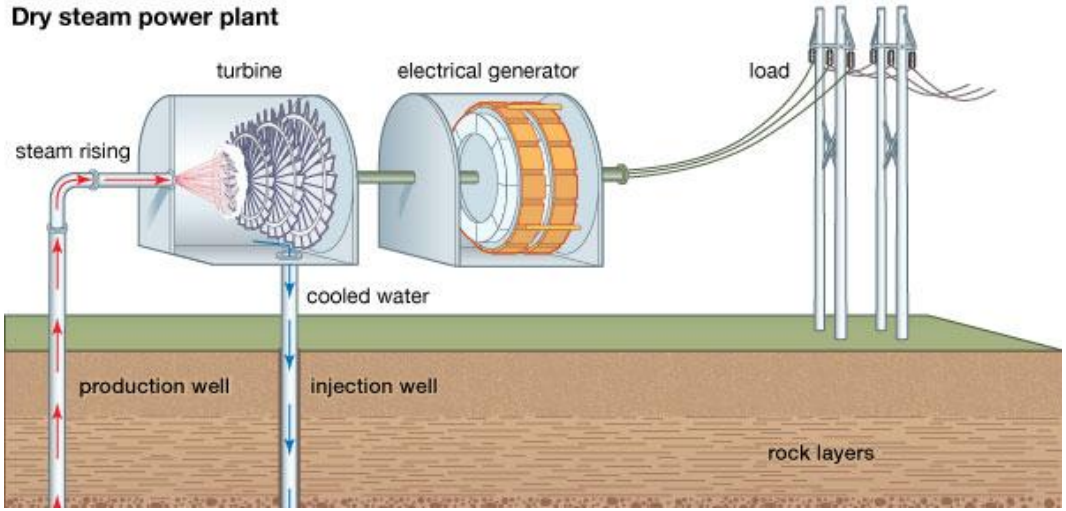
(Shell International)

Geotermalna energija

- Principi konverzije u električnu energiju:
  - princip suve pare (engl. *dry steam*),
  - princip brze pare (*flash steam*)
  - princip binarnog ciklusa (*binary cycle*).

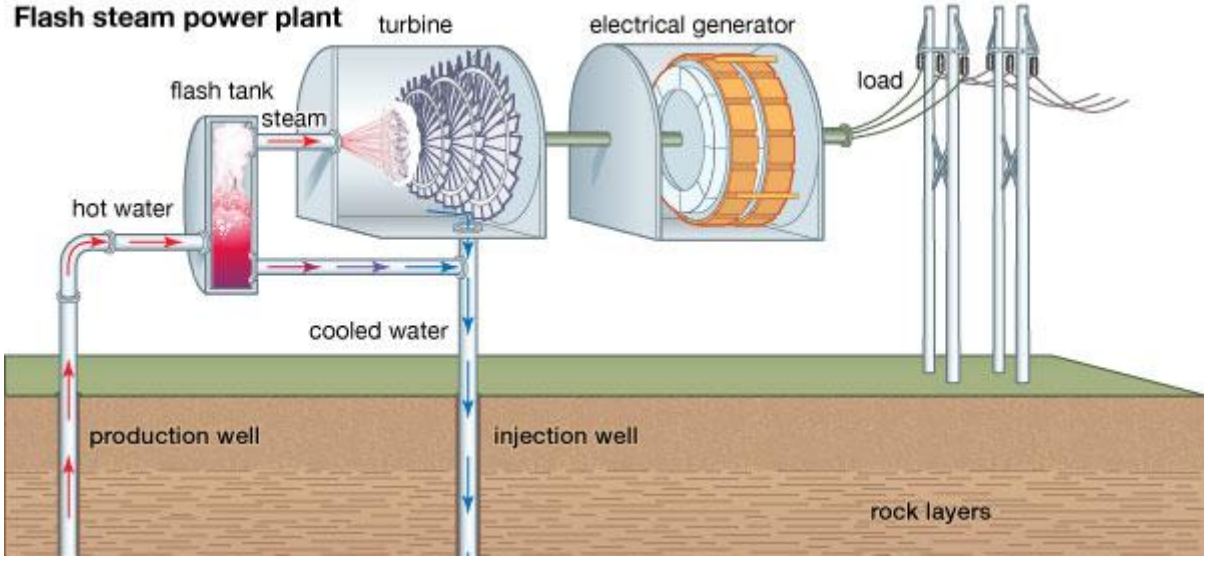
Geotermalna energija

- *Princip suve pare* predstavlja način konverzije geotermalne u električnu energiju, tako što se vrela para iz toplog izvora direktno vodi na turbinu koja je spregnuta sa električnim generatorom.



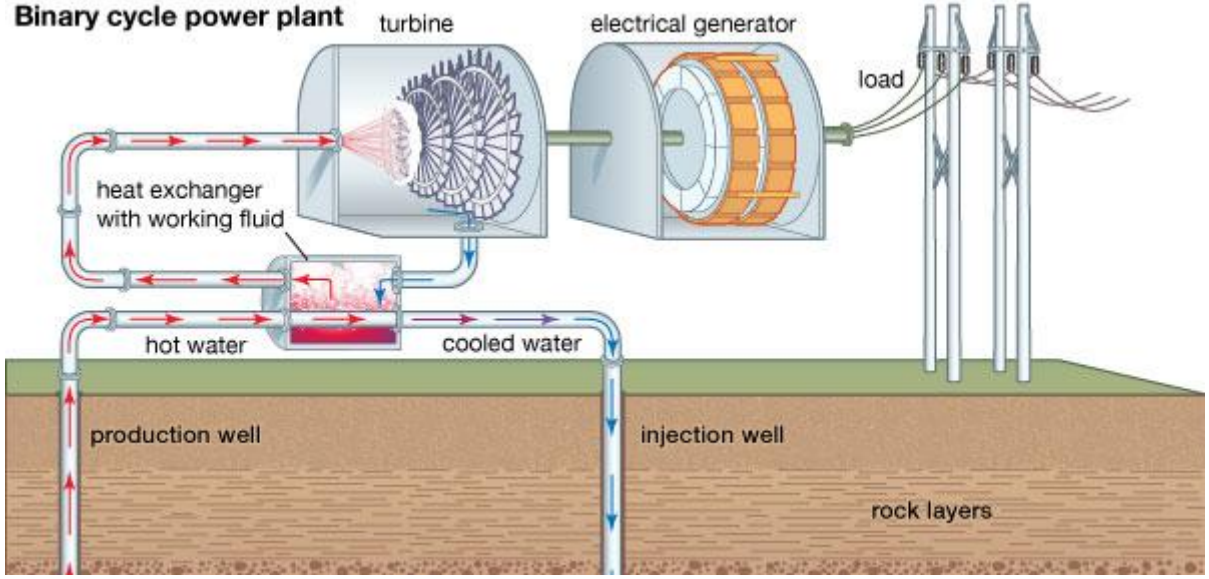
Geotermalna energija

- *Princip brze pare* je koncept, po kojem se vreli fluid (voda i pare) pumpa na površinu Zemlje i sakuplja u tankove. Ispuštanjem u tank, u kojem vlada niski pritisak, kondenzat brzo isparava i u formi pare se sprovodi u turbinu.



Geotermalna energija

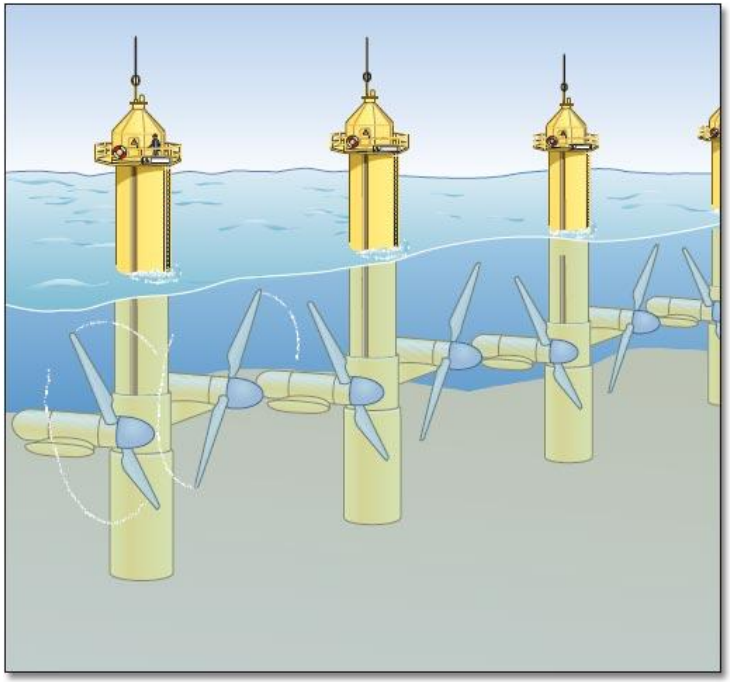
- *Princip binarnog ciklusa* se koristi pri najnižim temperaturama raspoloživog geotermalnog fluida. Ovdje fluid uopšte ne prolazi kroz turbinu, nego se njegova energija preuzima preko posrednog izmjenjivača toplote.

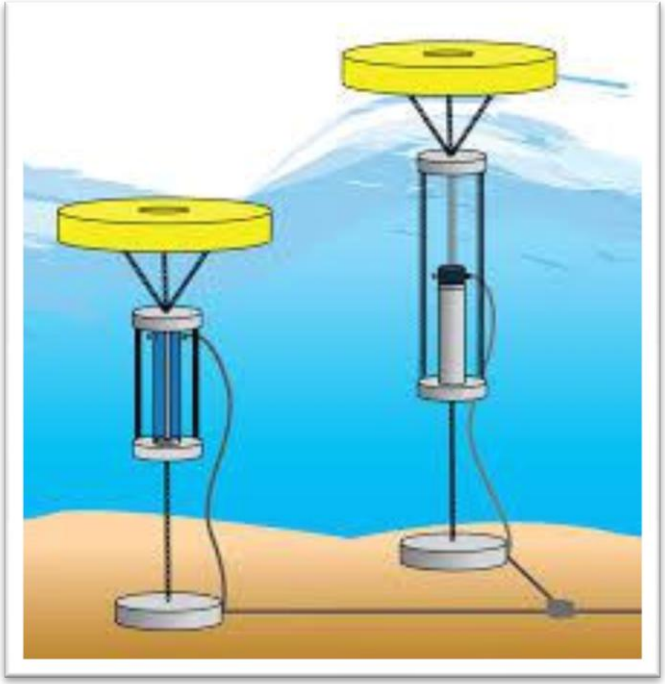


Energija talasa i morskih kretanja

Energija talasa i morskih kretanja

- Samo da spomenemo...





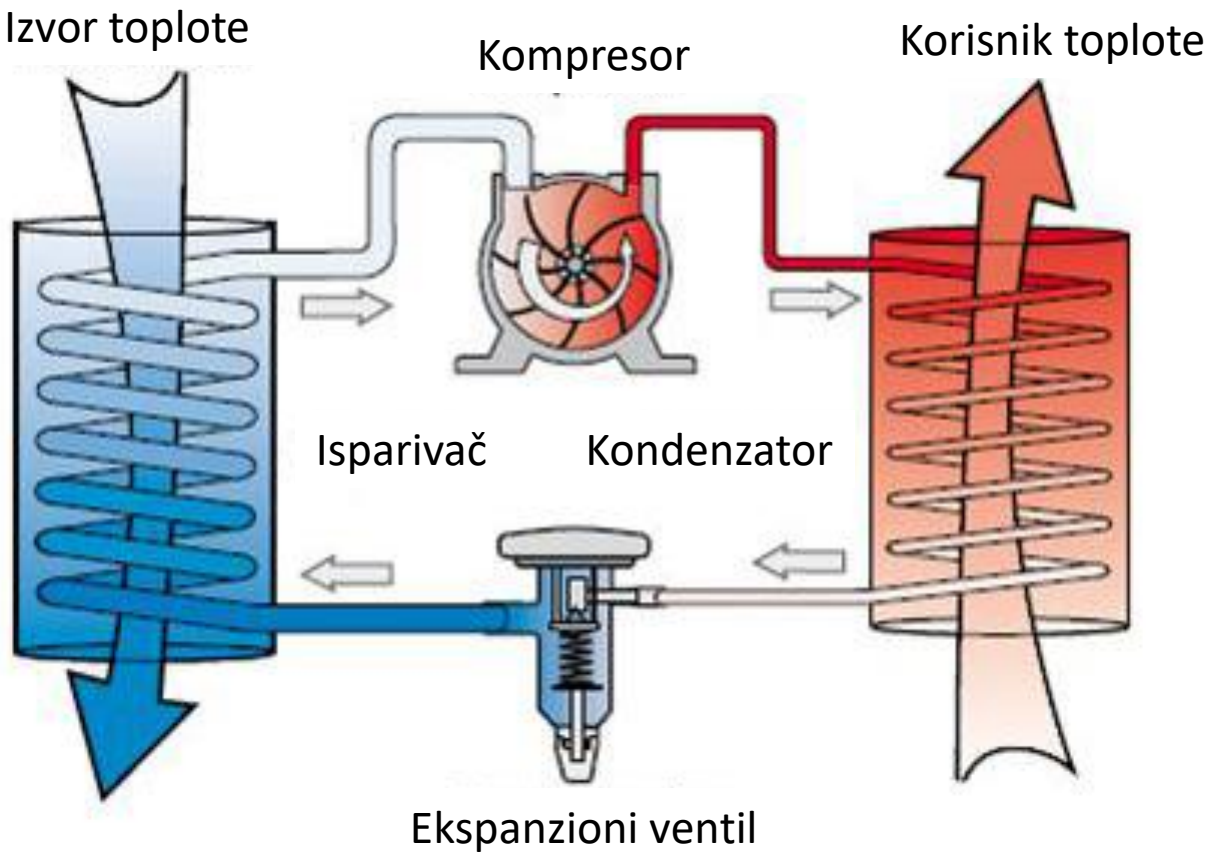
Toplotne pumpe

Tehnologija toplotnih pumpi

- Toplotne pumpe ne spadaju u OIE, ali ih vrijedi spomenuti zbog velikog doprinosu poboljšanju energetske efikasnosti.
- Primjer jednostavne toplotne pumpe predstavlja klima uređaj.

Tehnologija toplotnih pumpi

- Princip rada

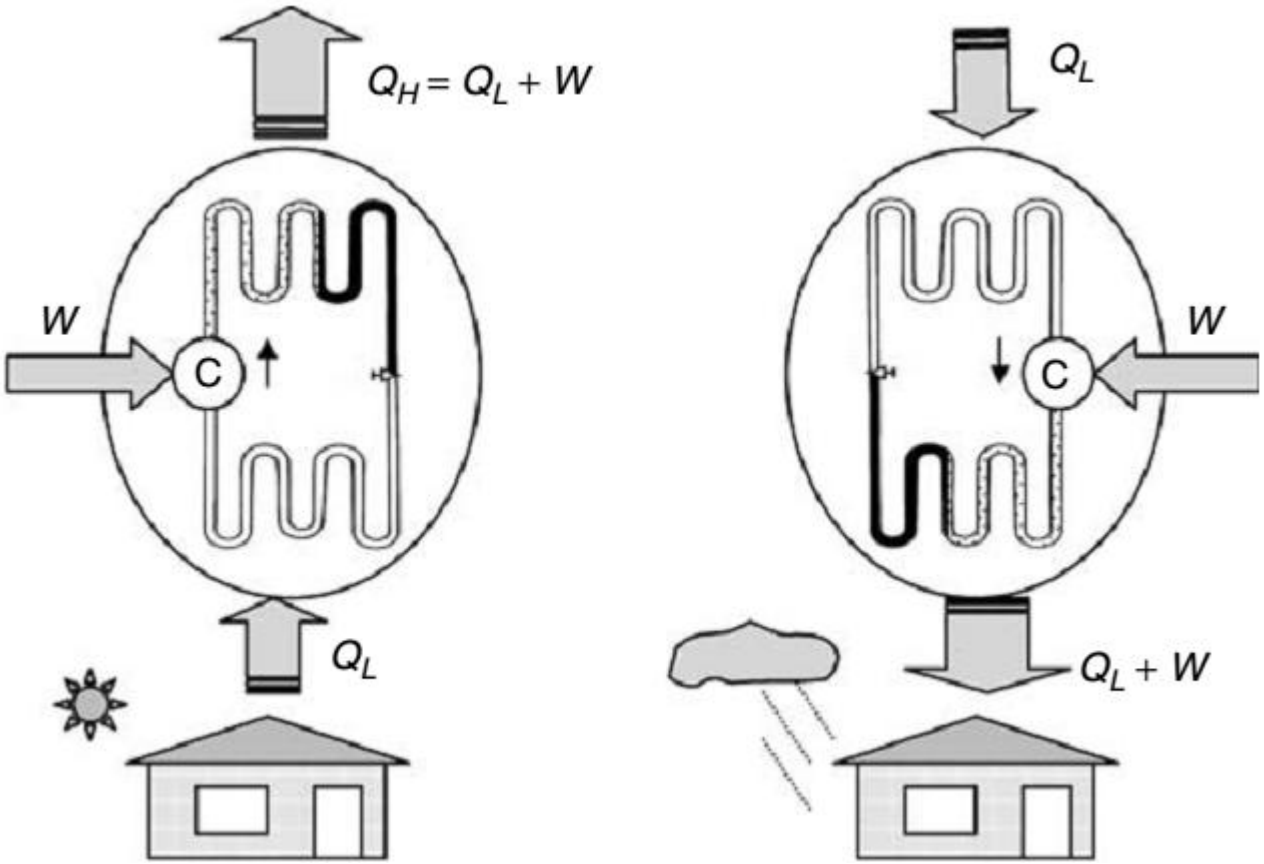


Tehnologija toplotnih pumpi

- U režimu grijanja toplotna pumpa:
  - U vanjskoj jedinici:
    - Ekspanduje radni fluid, koji zbog smanjene temperature može preuzeti određenu količinu toplote iz spoljašnje sredine, bez obzira što je napolju hladnije nego u prostoriji
  - U unutrašnjoj jedinici:
    - Kompresuje radni fluid, koji zahvaljujući povećavanju temperature, predaje dio energije u prostoriju vršeći zagrijavanje.

Tehnologija toplotnih pumpi

- Princip rada



A) Rashlađivanje B) Zagrijavanje

Tehnologija toplotnih pumpi

- Efikasnost toplotne pumpe u režimu grijanja se računa kao količnik dobijene i uložene energije:

$$\frac{Dobijenaenergija}{Uloženaenergija} = \frac{Q_L + W}{W} = 1 + \frac{Q_L}{W} > 1$$

Q_L – energija uzeta iz okoline
W – energija koju troši kompresor

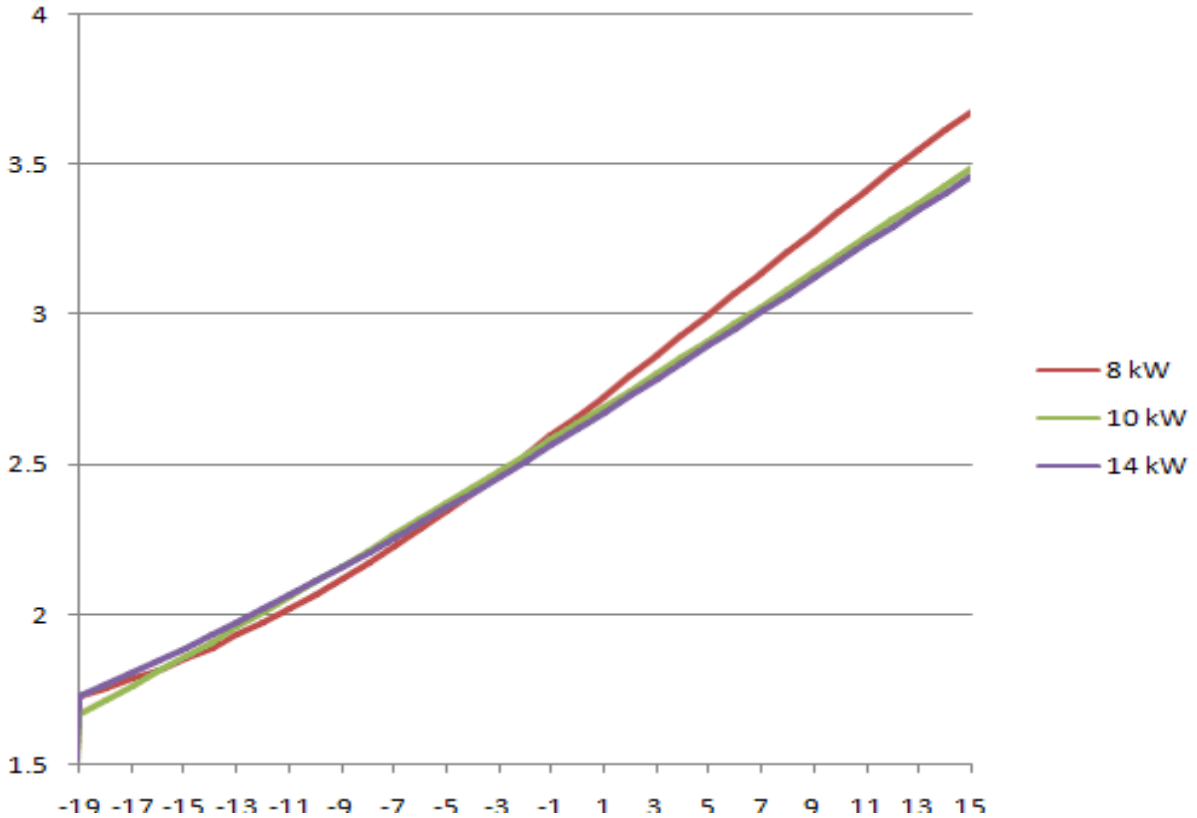
Tehnologija toplotnih pumpi

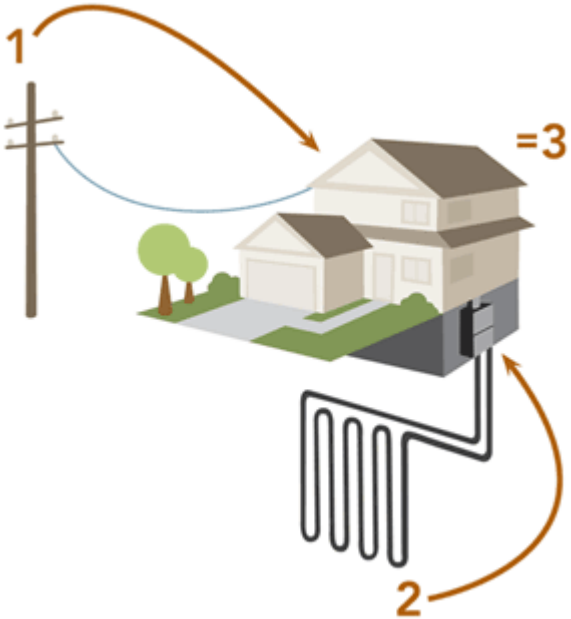
- To je važno preimućstvo toplotne pumpe: Energija se troši samo na kompresor, a od nje je veća energija koja se upumpa u prostoriju.
- Efikasnost se ne obilježava grčkim slovom η, jer je njena vrijednost u ovom slučaju veća od jedinice.
- Uvodi se kvantifikator Coefficient of Performance (COP)

$$COP = 1 + \frac{Q_L}{W} > 1$$

Tehnologija toplotnih pumpi

- Efikasnost toplotnih pumpi u režimu grijanja logično raste kada je temperatura okoline viša.



Tehnologija toplotnih pumpi

- Alternativa je da se toplota crpi iz zemlje, gdje je temperatura veća nego u vazduhu.
- To je značajno efikasnije, ali investiciono skuplje rješenje.